

optical-metrology-fitter

코드 구조 정리 + 이번 세션 수정 내역 (이유 · 조치 · 실행 결과)

이 문서는 두 부분으로 구성됩니다. Part I은 원본 프로젝트가 어떤 방식으로 만들어졌는지 — 목적, 물리 규약, 모듈 구조, 검증 방식, 실험 설계 — 를 코드 구조 그대로 정리한 것이고, Part II는 이번 세션에서 그 코드에 가한 변경을 왜 → 무엇을 → 실행해보니 어떻게 나왔는지 순서로 기록한 것입니다.

Part I — 이 코드는 어떤 방식으로 만들어졌는가

1. 목적과 핵심 결과

전달행렬법(TMM, Transfer-Matrix Method) 기반 박막 광학 계측 코드. 반사율 스펙트럼 $R(\lambda)$ 를 측정했을 때 박막(SiO_2/Si) 두께를 얼마나 믿을 수 있는지를 답하는 것이 목적입니다. 단순히 “맞는 값”을 내는 데서 그치지 않고, 정밀도(precision)와 정확도(accuracy)를 분리해서 정량화하는 것이 이 프로젝트의 핵심입니다.

항목	값	의미
알고리즘 노이즈 바닥	~ 4 pm	같은 모델로 데이터를 생성·피팅한 이상적 최선값(inverse crime)
현실적 정확도	~ 1.3 nm	모델링 안 된 계면층·거칠기·굴절률 오차 등 계통오차 포함

두 값의 격차가 약 300배이며, 이것이 “좋은 옵티마이저 ≠ 정확한 측정”임을 보여주는 이 프로젝트의 요지입니다.

2. 물리 규약 (한 번 정하고 다시 안 건드림)

시간 의존성 $e^{-i\omega t}$, 복소 굴절률 $\tilde{n}=n+ik$ ($k\geq 0$, 흡수 매질), 순방향파 $e^{+ik_z z}$. 이 세 선택은 독립이 아니라 하나가 정해지면 나머지가 강제되며, 수동 매질에서 물리적으로 감쇠하려면 $\text{Im}(k_z)\geq 0$ 이어야 한다는 단 하나의 부호 규칙(branch rule)으로 귀결됩니다. 이 규칙은 omf/core.py 최상단에 한 번 선언되고 이후 코드 어디서도 재론되지 않습니다. 각도(θ) 대신 면내 파수 k_x 를 보존량으로 써서, 전반사·흡수·소멸파를 모두 “ k_z 가 복소수가 된다”는 한 문장으로 처리 — if 분기가 없는 코드가 나온 이유입니다.

3. 모듈 구조

파일	역할
omf/core.py	TMM 엔진(순방향 모델). k_z 분지 규칙, Fresnel 계수, 벡터화된 전달행렬 조립. 재료·두께·각도·파장을 넣으면 R, T, A를 반환.
omf/materials.py	굴절률 공급. SiO_2 -BK7은 Sellmeier(감쇠 없는 Lorentz 진동자, $k=0$), Si는 Green(2008)/Aspnes(1983) 실측 표를 보간(n 선형, $\log k$).
omf/fitter.py	역문제 솔버. FilmModel: 조밀 격자 사전탐색(coarse scan) + 국소 최소제곱 정밀화. 반사율 $R(\lambda)$ 에서 두께를 역산.
omf/uncertainty.py	이 추정값을 얼마나 믿을 수 있는가. Fisher 정보량 → Cramér-Rao 하한(CRLB), 몬테카를로로 실제 산포와 비교.

파일	역할
tests/test_core.py	core.py 검증 스위트. 34개 체크, 3단계(내부정합성/해석적 한계/외부 구현체 대조).
scripts/exp01~exp04	fitter.py-uncertainty.py를 실제로 돌려보는 4개 실험. 그림(.png)·수치(.json)를 results/에 저장.
run_all.py	위 tests + exp01~04를 순서대로 전부 실행하는 러너.

4. omf/core.py — 순방향 모델 설계

전체 259줄 중 실제 계산은 약 60줄이고 나머지는 규약·근거 문서화 — 되돌리기 어려운 물리적 결정을 한곳에 모아둔다는 설계 원칙입니다. 핵심 구조:

- `kz_from_index()`: Snell 법칙을 k_x 보존으로 대체 계산, 부호 분지 강제(`_fix_branch`).
- `fresnel_rt()`: $\cos\theta$ 대신 k_z 로 써서 공통인자 k_0 를 소거 — s편광은 전송선 임피던스 정합 공식 $\Gamma = (Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)$ 과 동일한 형태가 됨.
- `coh_tmm()`: D(계면, 진폭 섞기)·P(전파, 위상 축적) 행렬을 번갈아 곱해 전달행렬 M을 조립. 파이썬 루프는 층(보통 3~5개)에만 돌고 데이터 점(수천 개)에는 절대 안 돌 — 이게 196배 벡터화 가속의 정체.
- 투과율 T는 p편광에서 켈레(conjugate) 처리가 필요 — 흡수 매질에서 에너지 보존이 깨지는 걸 막기 위함(검증 A3가 이를 검출).

5. omf/fitter.py — 역문제가 어려운 이유와 해법

투명막에서 $R(d) \sim A + B \cdot \cos(2\delta)$, $\delta = (2\pi/\lambda)n_f d \cdot \cos\theta_f$ 이므로 R은 d에 대해 주기적입니다. 한 파장차 두께($\text{SiO}_2/405\text{nm}$ 기준 $\sim 137.8\text{nm}$)마다 반사율이 거의 같아지는 프린지 차수(fringe-order) 모호성이 이 모듈 전체의 존재 이유입니다. 해법은 두 가지: (1) 조밀 격자 사전탐색으로 전역 최솟값을 찾은 뒤 국소 정밀화(옵티마이저 문제 해결), (2) 광대역·각도스캔 측정(정보량 문제 해결 — 단일 파장·단일각으로는 어떤 알고리즘으로도 원리적으로 못 품). FilmModel은 `fit_dn` 옵션으로 굴절률 오프셋도 함께 피팅할 수 있으나, 프린지가 실제로 재는 건 광학 두께 $n \cdot d$ 이므로 d와 dn이 강하게 반상관됨을 코드 docstring에 명시하고 있습니다.

6. omf/uncertainty.py — 정밀도와 정확도의 분리

CRLB는 $\sigma_d \geq \sigma_R / \sqrt{\sum (\partial R_i / \partial d)^2}$ 형태로, 분산(무작위 오차)만 제한합니다. 편향(계통오차)에는 아무 말도 하지 않는다는 점이 이 모듈의 핵심 메시지입니다. `monte_carlo_fit()`으로 같은 모델이 데이터를 생성·피팅하는 “inverse crime” 실험을 돌려, 산포가 CRLB에 실제로 도달하는지(추정기 효율성)를 검증합니다. 다만 이 σ 는 어디까지나 잡음 바닥이지 검증된 정확도가 아니라는 경고를 docstring에 명시합니다.

7. 검증 — 34/34 (3단계)

단계	내용
Tier A — 내부 정합성	$R+T=1$ (무손실), $\text{Im}(k_z) \geq 0$, 벡터화==루프 등. 코딩 실수는 잡지만 잘못된 규약 자체는 못 잡음.
Tier B — 해석적 한계	Fresnel 공식, Brewster각, Airy 급수, 반파장층 투명성, 전반사 $R=1$ 등. 행렬 기계장치와 독립적으로 유도된 닫힌 형태와 대조.

단계	내용
Tier C — 외부 대조	S.J. Byrnes의 독립 구현체(tmm 패키지)와 300개 랜덤 스택으로 대조, 최대 오차 10^{-14} 수준. 가장 강한 단일 검증.

8. 네 개의 실험 — 무엇을 흔들어 무엇을 답하는가

실험	흔드는 손잡이	답하는 질문
exp01	d, λ, θ	반사율이 어떻게 생겼고, 어디에 두께 정보가 있는가
exp02	측정 설계	이 데이터로 d 를 유일하게 정할 수 있는가 (fringe-order 모호성 실증)
exp03	잡음 σ_R	CRLB 대 몬테카를로 — 정보 한계에 도달했는가 (효율 1.019)
exp04	생성모델 ≠ 적합모델	모델이 틀리면 얼마나 틀리는가 — inverse crime을 깨는 실험, 4pm → 1.3nm 격차의 실제 출처

exp01~03은 같은 모델로 데이터를 만들고 맞추는 inverse crime 구조이고, exp04만 이를 깹니다 — 생성 쪽에 계면층·거칠기층을 끼우거나 다른 Si 참조데이터를 쓰는 식으로. 계면 SiO_2 1nm → 두께 편향 +0.745nm(랜덤 바닥의 168배), 거칠기 2nm → +0.876nm(197배) 등 5개 계통오차원의 RSS 합이 1.33nm로, 이것이 “4pm vs 1.3nm, 300배”의 실제 근거입니다.

9. 한계 (프로젝트 스스로 명시)

- 4pm은 정확도가 아니라 알고리즘 잡음 바닥일 뿐 (같은 모델로 생성·피팅한 최선의 경우).
- 실측 데이터 전무 — README 작성 시점 기준 모든 숫자가 합성 데이터였음. 역문제 파이프라인이 실제 시료를 만난 적이 없다는 것이 스스로 인정한 가장 큰 한계.
- 결맞음(coherent) 층만 지원, 등방성 매질만, 유한 대역폭·빔발산 등 이상적 조명 가정.

Part II — 이번 세션 수정 내역

Part I의 “실측 데이터 전무” 한계에서 출발해, 이번 세션에서 코드에 가한 모든 변경을 왜 → 무엇을 → 실행해보니 어떻게 나왔는지 순서로 기록합니다.

1. 성능 버그 수정 — coarse_scan 중복 계산 제거

대상 파일: `omf/fitter.py`

왜 바꿨나

FilmModel.coarse_scan()이 두께 후보 그리드(d_grid)의 점마다 reflectance() → build_n_list()를 매번 새로 호출했습니다. 그런데 SiO₂-Si의 굴절률 배열은 파장에만 의존하지 두께에는 의존하지 않습니다. 그리드 점이 3000개면 동일한 Sellmeier-보간 계산을 3000번 반복하는 셈이었습니다. 이 프로젝트가 “벡터화로 196배 빨라졌다”를 핵심 성과로 내세우는데, 정작 역문제의 핵심부에 이런 중복이 남아있던 것이 문제였습니다.

무엇을 했나

reflectance()를 얇은 래퍼로 남기고 실제 계산을 _reflectance_with_n(params, n_list, lam, theta_rad)로 분리. coarse_scan()과 fit()이 각각 굴절률 배열을 한 번씩만 만들고 그리드 스캔·야코비안 평가·잔차 계산 전체에 재사용하도록 변경. 공개 API 시그니처는 그대로 유지.

실행 결과

d_grid 3000점·251파장 기준 coarse scan 단독 벤치마크: 1594 ms → 1323 ms (약 1.2배). 굴절률 계산이 행렬곱보다 가벼워 개선폭이 극적이진 않음 — 정직하게 기록. 정확도 검증: d_true=217.3nm 합성 스펙트럼($\sigma=2\times 10^{-4}$) 피팅 결과 $d = 217.2925 \pm 0.0044$ nm, 수정 전후 결과값 자체는 동일함을 확인.

2. 테스트 스위트 조기 중단 버그 수정

대상 파일: `tests/test_core.py`

왜 바꿨나

check() 함수가 실패 시 assert를 던지는데, 34개를 순서대로 실행하는 main()이 이 예외를 잡지 않았습니다. 하나라도 실패하면 그 자리에서 스크립트 전체가 죽어 이후 체크들과 마지막 “N/34 passed” 집계조차 실행되지 않는 구조였습니다.

무엇을 했나

check()는 그대로(assert 유지 — pytest 개별 실패 감지를 위해), main()에서 각 테스트 호출을 run(test_fn)으로 감쌌. run()은 AssertionError만 잡아 무시하고 다음 테스트로 진행.

실행 결과

체크 하나를 일부러 실패시켜 재현 — 수정 전이면 여기서 죽었을 상황에서 다음 체크가 계속 기록됨을 확인:

```
[FAIL] deliberately broken check proof-of-concept failure
[PASS] this must still run
```

실제 검증 스위트: 29/29 통과 (Tier C는 tmm 패키지 미설치로 정상 스킵).

3. 실측 데이터 피팅 지원 신규 추가 — 타원편광(ellipsometry)

왜 추가했나

“실제 웨이퍼 값으로 예측해볼 수 없나?”라는 질문에서 출발. Part I 9번에서 밝힌 “실측 데이터 전무” 한계를 메우기 위해 웹을 검색한 결과, 순수 반사율(R) 형태의 공개 실측 CSV는 못 찾았지만 GitHub의 refnx/refellips 저장소에 실제 J.A. Woollam WVASE 타원편광계로 측정한 진짜 데이터(Psi, Delta)가 있었습니다. 다만 기존 FilmModel은 반사율 R만 피팅하도록 짜여 있어 확장이 필요했습니다.

무엇을 추가했나

파일	내용
omf/core.py	psi_delta() 함수 추가. r_s, r_p로 $p=r_p/r_s$ 를 계산해 Psi/Delta 산출. 기존 coh_tmm의 branch rule-Fresnel 계수를 그대로 재사용.
omf/materials.py	실측 PNIPAM(건조 상태 테이블), 실측 물 굴절률 테이블 로더 추가.
data/PNIPAM_swollen.csv, data/water.csv	refnx/refellips의 원본 표를 이 프로젝트의 nm 단위 CSV 포맷으로 변환(MIT 라이선스, 출처 주석 포함).
data/WVASE_2nmSiO2_PNIPAM_water_real.dat	실제 측정 데이터 원본. PNIPAM 브러시(건조 시 공칭 ~100nm), 2nm 자연산화막(SiO ₂)/Si, 15°C 물속, 65° 고정각·400~800nm 11파장. 합성 데이터 아님.
omf/fitter.py	EllipsometryModel 클래스 신규. FilmModel과 동일 구조(coarse-scan → local refine, fit_dn 지원)로 R 대신 (Psi, Delta) 피팅.
omf/__init__.py	신규 심볼을 패키지 공개 API에 등록.
scripts/exp05_real_data_ellipsometry.py	실측 데이터를 로드해 실제로 피팅을 실행하는 스크립트.

부수적으로 발견·해결한 이슈

coh_tmm은 입사매질(물)이 정확히 무슨실이어야 한다는 물리적 제약을 갖습니다(R/T가 플렉스비로 정의되려면 입사파 자체가 감쇠하면 안 되므로). 물의 k는 400~800nm에서 $10^{-9} \sim 10^{-7}$ 수준으로 무시 가능하지만 정확히 0은 아니어서 이 체크에 걸림 → 라이브러리 본체는 안 건드리고, 스크립트 안에서 물의 실수부만 쓰는 래퍼로 우회(물리적으로 정당화된 근사임을 주석에 명시).

4. 실제 피팅 실행 결과

스택: water / PNIPAM(자유 두께) / SiO₂(2nm, 고정) / Si, 65° 고정각, 11개 파장(400~800nm).

시도 1 — PNIPAM을 건조 상태 테이블 그대로 사용 (두께만 자유)

항목	값
피팅 결과	$d = 228.55 \pm 6.83 \text{ nm}$
잔차 RMS	18.35°

굴절률 확인 결과 “PNIPAM_swollen”이라 이름 붙인 테이블이 실제로는 건조(dry) 값($n \sim 1.50 \sim 1.52$)이었습니다. 물속 팽윤 브러시는 물($n \sim 1.33 \sim 1.34$)에 가까워야 하는데 반대로 건조값을 썼던 것 — Psi 추세가 실측과 정반대(측정: 파장 ↑ → Psi ↓, 모델: 파장 ↑ → Psi ↑)로 나와 RMS 18.35°의 명백한 실패.

시도 2 — 굴절률 오프셋(dn)을 두 번째 자유 파라미터로 추가

항목	측정된 그대로	$\Delta+180^\circ$ (부호규약 반대 가정)
두께	$6.19 \pm 32.84 \text{ nm}$	$642.67 \pm 250.18 \text{ nm}$
dn	-0.5000 (탐색범위 하한)	-0.2897
잔차 RMS	4.40°	22.81°

“측정된 그대로”가 더 나은 잔차 — 이 시료·장비에 한해 기존 부호 규약(Byrnes convention)이 맞는 쪽. RMS 4.40° 는 개선됐지만 dn이 탐색범위(-0.5~+0.5) 경계에 정확히 붙음: 유효 굴절률이 $n \sim 1.00$ (진공 수준, 물보다도 낮은 물리적으로 불가능한 값)까지 밀리고, 두께(6.19nm)도 건조 공칭값 (100nm)보다 오히려 얇게 나옴 — “평균되면 두꺼워져야 한다”는 기대와 정반대.

결론

단일 균일층 모델로는 이 실측 시료를 설명 못함. 문헌상 물에 팽윤된 폴리머 브러시는 밀도 구배(graded profile)를 갖는 것으로 알려져 있어, 지금의 2-파라미터 모델은 이를 표현할 정보가 부족해 옵티마이저가 경계값으로 도망친 것.

이 결과는 Part I 8번의 exp04(“모델이 틀리면 χ^2 가 좋아도 결과는 틀린다”)를 합성이 아닌 진짜 실측 데이터로 재확인한 것입니다. 다만 이번엔 잔차가 조용히 작게 나오며 결과만 슬쩍 틀리는 대신, 옵티마이저가 물리적으로 불가능한 경계값($n \sim 1.0$)으로 스스로 “이 모델은 틀렸다”는 신호를 냈다는 점에서 오히려 더 정직한 실패였습니다.

5. 남은 과제

- 다층·구배 굴절률 모델: PNIPAM을 여러 sub-layer로 쪼개 유효굴절률을 기판→표면 방향으로 단계적으로 변화. coh_tmm은 이미 임의 층수를 지원하므로 물리 엔진은 그대로, EllipsometryModel만 다중 sub-layer용으로 일반화하면 됨.
- 더 단순한 실측 데이터셋으로 먼저 검증: refellips에는 단일 파장·소수 각도의 더 단순한 데이터도 있음. 자유도 낮은 시료로 먼저 파이프라인을 검증한 뒤 복잡한 시료로 확장하는 편이 안전.
- SiO₂ 두께도 자유 파라미터화 고려: 지금은 2nm 고정, 실제 자연산화막 두께는 시료마다 다를 수 있음.